

คู่มือเชื่อมต่อ API สำหรับระบบ DTAM Next

Partner Interoperability API — ตรวจสอบที่มาที่ไปของ QR / รหัสสินค้า และเข้าถึงระบบ Trace (ต้นน้ำ → กลางน้ำ/ปลายน้ำ)

เวอร์ชันเอกสาร: 1.0 วันที่: 8 กรกฎาคม 2569 (2026) สถานะ API: ใช้งานจริงบน Production

จัดทำโดย: Predictive AI Solution Co., Ltd. (ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม)

1. ภาพรวม

แพลตฟอร์ม GACP เป็นระบบต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานสมุนไพร — เก็บข้อมูลตั้งแต่การรับรองฟาร์ม (ใบรับรอง GACP), รอบการปลูก, ต้นพืชรายต้น (1 ต้น = 1 QR), การเก็บเกี่ยว (batch) จนถึงล็อตบรรจุ (lot) พร้อมชั้นความเชื่อมั่นเชิงคริปโต (ลายเซ็น RSA-SHA256 + hash chain)

ระบบ **DTAM Next** (กลางน้ำ/ปลายน้ำ) เชื่อมต่อผ่านชุด API นี้เพื่อ (ก) ตรวจสอบว่า QR หรือรหัสใด ๆ ที่พบ มีที่มาที่ไปอย่างไร และ (ข) เข้าถึงข้อมูลทะเบียนใบรับรอง/การเพิกถอน/เหตุการณ์ trace แบบ machine-to-machine

สภาพแวดล้อม	Base URL
Production	<code>https://gacpth.com/api/interoperability</code>
Staging (สำหรับทดสอบ integration)	<code>https://staging.gacpth.com/api/interoperability</code>

2. การยืนยันตัวตนและข้อกำหนดการใช้งาน

- Endpoint กลุ่ม **PARTNER** ต้องส่ง header `x-api-key: <secret>` — secret ออกให้ต่อหน่วยงาน (partner id: `dtam-next`) โดยผู้ดูแลแพลตฟอร์ม; ไม่มี key หรือ key ผิด → `401` เสมอ (fail-closed)
- Endpoint กลุ่ม **PUBLIC** เรียกได้โดยไม่ต้องมี key (โควตากลาง 1,000 req/15 นาที/IP)
- โควตากลุ่ม **PARTNER**: **120 requests / 15 นาที ต่อหน่วยงาน** (แยกจาก IP — ใช้ NAT ร่วมกันได้)
- ทุกการเรียกของ partner ถูกบันทึก access log (หน่วยงาน, endpoint, รหัสที่ค้น, ผลลัพธ์) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังร่วมกัน
- การส่งข้อมูล: REST / JSON / UTF-8 · ทุกคำตอบมี field `success`

3. Endpoint หลัก — ตรวจสอบที่มาที่ไปของรหัสใด ๆ (Universal Resolver)

PARTNER `GET /v1/resolve?code=<สตริงที่สแกน/รหัส/URL>`

ส่งอะไรมาก็ได้ที่พบบนสินค้า/เอกสาร — ระบบจำแนกชนิดและตอบที่มาจากใครในคำขอเดียว:

รูปแบบที่รองรับ	จำแนกเป็น
<code>GACP-*</code> (เช่น GACP-TH-2569-A3F7B2)	ใบรับรอง (CERTIFICATE)

<code>UNIT-*</code> (รหัสต้น) / <code>PU-*</code> (QR ต้น)	ต้นพืชรายต้น (PLANT_UNIT)
<code>BATCH-*</code> / <code>BT-*</code>	ล็อตเก็บเกี่ยว (HARVEST_BATCH)
<code>LOT-*</code>	ล็อตบรรจุ (PACKAGING_LOT) ก่อน แล้วจึงตรวจ batch รูปแบบเก่า
UUID เปล่า	ตรวจดัชนี QR-seal ก่อน แล้วไล่ตามลำดับที่กำหนดในเอกสารสัญญา
URL เต็มจาก QR (<code>.../trace/plant/...</code> , <code>.../verify/...</code> ฯลฯ)	normalize อัดโน้ตแล้วจำแนกตามชนิด

ตัวอย่างจริง: สแกน QR ต้นพืช → ล็อตไหน แปลงไหน รอบนี้ปลูกกี่ต้น ฟาร์มอะไร

```
GET /v1/resolve?code=PU-1783487000001-UATA01
x-api-key: *****

{
  "success": true, "resolved": true,
  "matched": { "entityType": "PLANT_UNIT", "keyKind": "plantQr" },
  "provenance": {
    "plant": { "code": "UNIT-2026-UAT1-00001", "status": "HARVESTED",
      "plantedAt": "2026-04-14...", "harvestedAt": "2026-06-28..." },
    "plot": { "name": "แปลง UAT-A1", "solarSystem": "GREENHOUSE",
      "plannedPlantCount": 120 },
    "cycle": { "status": "HARVESTING", "plantedCount": 3,
      "estimatedPlantCount": 150 },
    "batch": { "batchNumber": "LOT-2569-CFBC-001" },
    "lots": [],
    "farm": { "name": "Certified Farm", "province": "...", "district": "..." },
    "certificateNumber": "GACP-TH-2569-52BB9F",
    "certificateStatus": "active"
  },
  "links": { "traceEvents": "/api/interoperability/v1/trace/events/PLANT_UNIT/...",
    "publicTrace": "/trace/plant/PU-1783487000001-UATA01" }
}
```

- ต้นที่ยังไม่เก็บเกี่ยว → `"batch": null, "lots": []`
- รหัสที่ไม่รู้จัก → `404` พร้อม `{"resolved": false, "probed": [...]}` (รายการที่ระบบลองค้นแล้ว)
- ระบบขัดข้อง → `500` เท่านั้น — จะไม่ตอบ "ไม่พบ" ปลอม ๆ
- ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อผู้ยื่น/เลขบัตรประชาชน) ในคำตอบทุกกรณี

4. Endpoint ทั้งหมด

กลุ่ม	Endpoint	ใช้ทำอะไร
P	GET /v1/resolve?code=	จำแนกรหัสใด ๆ + ที่มาที่ไปครบในคำขอเดียว (ข้อ 3)
P	GET /v1/trace/events/{type}/{id}	timeline เหตุการณ์ของ entity — type: CERTIFICATE, PLANTING_CYCLE, HARVEST_BATCH, PACKAGING_LOT, PLANT_UNIT (id รับทั้ง id/เลขที่/qrCode)
P	GET /v1/trust/registry	ทะเบียนใบรับรอง (แบ่งหน้า, ค้นหา, กรองจังหวัด/สถานะ) สำหรับ sync
P	GET /v1/trust/revocations?since=	feed การเพิกถอนใบรับรอง (REVOCATION_TRANSPARENCY)
P	GET /v1/certificates/{no}/e-certificate	ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบมีลายเซ็น RSA-SHA256
P	GET /v1/certificates/{no}/signed-envelope	เหมือนข้างบน + แนบ public key ในตัว
PUB	GET /v1/verification?certificateNumber=	ตรวจสอบสถานะใบรับรอง (trustStatus: ACTIVE/REVOKED/EXPIRED/INVALID)
PUB	GET /v1/trust/public-key	public key + fingerprint สำหรับตรวจสอบลายเซ็น
PUB	POST /v1/signatures/verify	ตรวจสอบลายเซ็นเอกสาร (payload/payloadHash + signature)
PUB	GET /v1/data-contracts/traceability GET /v1/event-contracts/trace-events	data contract / event contract ฉบับ machine-readable

ข้อกำหนดฝั่ง client: ต้องทนต่อค่า `trustStatus` ที่ไม่อยู่ใน 4 ค่าหลัก (ระบบอาจส่งสถานะดิบผ่านมาได้) และ `eventId` ของ trace events ไม่คงที่ระหว่างคำขอ — ใช้ `entityId + eventType + occurredAt` ในการ dedupe

5. การทดสอบด้วย Postman

- Import 3 ไฟล์จากชุดส่งมอบ: `gacp-partner-api.postman_collection.json` + environment (`staging` / `production`)
- เลือก environment **staging** → ตั้งค่าตัวแปร `apiKey` = secret ที่ได้รับ
- กด **Run Collection** — ทุก request มี test script ตรวจสอบอัตโนมัติ (status, โครงสร้างคำตอบ, การไม่มี PII)

ตัวแปร	ค่าตัวอย่างบน staging (พร้อมยิงจริง)
<code>certNumber</code>	<code>GACP-TH-2569-52BB9F</code>
<code>plantCode</code> (QR ต้นพืช)	<code>PU-1783487000001-UATA01</code>

batchNumber (batch รูปแบบเก่า LOT-)	LOT-2569-CFBC-001
batchQrUuid	56ad107f-8008-4d23-96c7-d42df8aa4a38

ชุดข้อมูลตัวอย่างข้างต้นผ่านการทดสอบจริงบน staging ครบทุกรูปแบบแล้ว (8 ก.ค. 2569): จำแนกถูกชนิด, provenance ครบ, 401/404 ตอบตามสัญญา, access log บันทึกทุกคำขอ

6. ขั้นตอนขอรับ API key (production)

1. หน่วยงานแจ้งความประสงค์ต่อผู้ดูแลแพลตฟอร์ม (owner) พร้อมระบุ partner id ที่ต้องการ (แนะนำ dtam-next)
2. ผู้ดูแลออก secret (สุ่ม 64 hex) และส่งมอบผ่านช่องทางปลอดภัย — secret จะไม่แสดงซ้ำ
3. ทดสอบ: `curl -H "x-api-key: <secret>" https://gacpth.com/api/interoperability/v1/trust/registry` → ต้องได้ 200
4. การหมุน key: แจ้งผู้ดูแลเพื่อออก secret ใหม่และยกเลิกตัวเดิม

7. ข้อจำกัดของเวอร์ชันปัจจุบัน (v1)

- ยังไม่มี endpoint sync แบบ incremental (cursor/since ครบทุก feed) — ใช้ registry แบบแบ่งหน้า + revocations (? since=
- trace events สังเคราะห์จากข้อมูล ณ เวลาเรียก — ไม่มีลายเซ็นราย event (ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีลายเซ็นเต็มรูปแบบ)
- ข้อมูลการปลูก/QR ต้นพืชบน production จะทยอยเพิ่มตามการใช้งานจริงของเกษตรกร — staging มีชุดทดสอบครบทุกชนิดแล้ว

เอกสารอ้างอิงฉบับเต็ม (ปรับปรุงต่อเนื่อง): [docs/integration/partner-interoperability-api.md](#) ในคลังโค้ดแพลตฟอร์ม · ติดต่อ: ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม GACP (Predictive AI Solution Co., Ltd.) · เอกสารนี้จัดทำเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานเท่านั้น